

热学复习题:

1. 分子热运动

证明: 在平衡态下, 两分子热运动相对速率的平均值 u 与分子的平均速率 v 有下述关系:

$$u = \sqrt{2}v$$

2. 气体状态方程

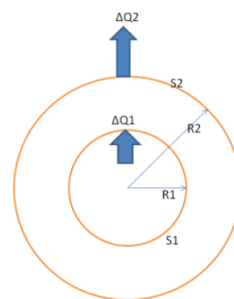
一摩尔氮气 (设氮气服从范德瓦尔斯方程) 作等温膨胀, 体积由 V_1 变到 V_2 , 试求 (a) 氮气对外界作的功 (b) 内能的改变; (c) 吸收的热量。

3.

热传导 一长为 L , 半径为 $R_1 = 2\text{cm}$ 的蒸汽导管, 外面包着一层厚度为 2cm 的绝热材料 ($\kappa = 0.1\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$), 蒸汽的温度为 100°C , 绝热套的外表面温度为 20°C , 保持恒定。

(1) 试问绝热材料柱层中不同半径处的温度梯度 dT/dr 是否相同?

(2) 单位时间内单位长度传出的热量是多少?

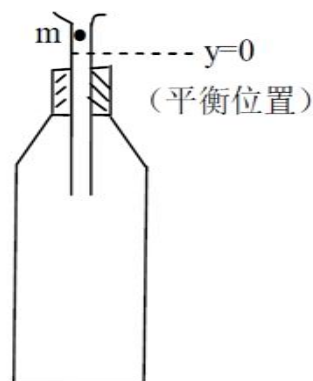


4.

准静态绝热过程 如右图, 瓶内盛有气体, 一横截面为 A 的玻璃管通过瓶塞插入瓶内。玻璃管内放有一质量为 m 的光滑金属小球 (象一个活塞)。设小球在平衡位置时, 气体的体积为 V , 压强为 $p = p_0 + \frac{mg}{A}$, 其中 p_0 为大气压强。现将小球稍向下移, 然后放手, 则小球将以周期 T 在平衡位置附近作简谐振动。假定在小球上下振动的过程中, 瓶内气体进行的过程可看作准静态绝热过程, 试求:

(1) 使小球作简谐振动的准弹性力 F 与小球相对其平衡位置的位移 y 之间的关系;

(2) 小球作简谐振动的周期 T 。



5.

热一 2 摩尔单原子理想气体从某初态经历热容量为 $C = 2R(1 + 0.01T)$ 的准静态过程, 到达温度为初态温度 2 倍、体积为初态体积 $\sqrt{2}$ 倍的终态。试求内能增量 ΔE 及系统对外所作的功 W 。

6.

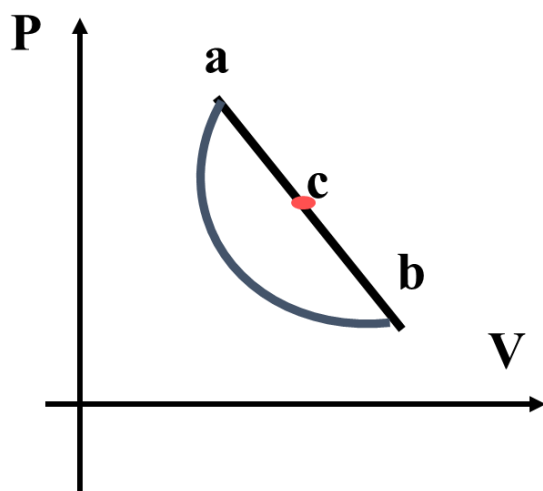
卡诺热机 环境温度 T_0 ，现一物体热容量 C ，温度 T 。利用物体与环境的温差设计一热机，使热机效率最高，求最大输出功。

7.

制冷机 设一动力暖气装置由一个热机和一个致冷机组合而成，即致冷机靠热机做功来运转。热机靠燃料燃烧时放出的热量工作，向暖气系统中的水放热。设热机锅炉的温度为 $T_1 = 210^\circ\text{C}$ ，天然水的温度为 $T_2 = 15^\circ\text{C}$ ，暖气系统的温度为 $T_3 = 60^\circ\text{C}$ ，燃料的燃烧热为 $5000 \text{ kcal} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。试求燃烧 1.00 kg 燃料，暖气系统所得的热量。假设热机和致冷机的工作循环都是理想卡诺循环。

8. 图像题

1 mol 单原子理想气体从初态 $p_0 = 32 \text{ Pa}$ 压强，体积 $V_0 = 8 \text{ m}^3$ 经 $p-V$ 图上的直线过程到达终态压强 $p_1 = 1 \text{ Pa}$ ，体积 $V_1 = 64 \text{ m}^3$ ；再经绝热过程回到初态，如此构成一循环。求此循环的效率



9. 熵

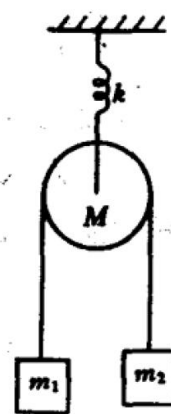
匀质细棒长度为 L ，质量线密度为 λ ，比热为 c 。开始时棒一端的温度为 T_0 ，另一端的温度为 $2T_0$ ，两端之间各处的温度按线性变化。设棒与外界绝热，通过自身各部分之间的热传导，最后达到棒处处温度相同。试求棒的熵的增量。

振动与波复习题：

10. 简谐运动动力学

系统如图所示，弹簧及细绳质量均可忽略，滑轮不能转动，滑轮与细绳间无摩擦，已知

质量均已图中标出，不考虑绳弯折的可能性，试求滑轮上下振动周期 T



11. 简谐运动的能量

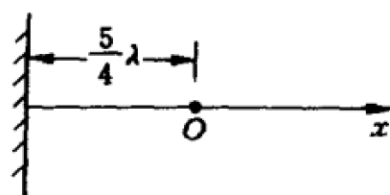
质量为 0.10kg 的物体，以振幅 $1.0 \times 10^{-2}\text{m}$ 作简谐运动，其最大加速度为 4.0m/s^2 。求：
 (1) 振动的周期；(2) 物体通过平衡位置时的总能量与动能；(3) 物体在何处其动能和势能相等？(4) 当物体的位移大小为振幅的一半时，动能、势能各占总能量的多少？

12. 共线简谐振动合成

有两个同方向、同频率的简谐振动，其合成振动的振幅为 0.20m ，位相与第一振动的位相差为 $\pi/6$ ，已知第一振动的振幅为 0.173m ，求第二个振动的振幅以及第一、第二两振动的位相差。

13. 驻波

如图所示，拉直的绳子左端固定于墙上，简谐波自 x 轴正方向的远处沿 x 轴负方向入射，入射波在坐标原点 O 的振动为 $\xi_0 = A \cos \omega t$ ， O 点与墙的距离为 $\frac{5}{4}\lambda$ ，其中 λ 为入射波长。入射波发生反射，反射波的振幅仍为 A 。反射波与入射波叠加形成驻波，试导出驻波方程，并画出驻波的波形曲线。



14. 多普勒效应、简谐振动合成

一人手持音叉向一高墙以 5m/s 的速度跑去，音叉的频率为 500Hz ，声波传播速度为 330m/s ，试计算此人听到的声音和拍频

15. 波的能量

一平面余弦波，沿直径为 14cm 的圆柱形管传播，波的强度为 $18.0 \times 10^{-3}\text{J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ，频率为 300Hz ，波速为 300m/s ，求：

- (1) 波的平均能量密度和最大能量密度？
- (2) 两个相邻同相面之间有多少波的能量？

参考答案:

1.

证 以 v_1 和 v_2 表示任意两个分子的热运动速度, 则它们的相对速度

$$u_{12} = v_1 - v_2$$

由此可得

$$u_{12}^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos\theta$$

其中 θ 为 v_1 和 v_2 之间的夹角。对此式求平均值, 可得

$$\overline{u_{12}^2} = \overline{v_1^2} + \overline{v_2^2} - \overline{v_1 v_2 \cos\theta}$$

在平衡态下, θ 角随机地在 0° 和 180° 之间分布, 因而

$$\overline{\cos\theta} = 0$$

又由于 $\overline{u_{12}^2} = \overline{u^2}$, $\overline{v_1^2} = \overline{v_2^2} = \overline{v^2}$, 所以有

$$\overline{u^2} = 2 \overline{v^2}$$

由此得

$$\sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{2} \sqrt{\overline{v^2}}$$

又由于方均根速率和平均速率对于温度 T 和摩尔质量具有相同的量纲, 所以最后可得

$$\bar{u} = \sqrt{2} \bar{v}$$

(思考: 图中为何能这样求平均值?)

2.

(a)

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2} \right) dV \\ &= RT \ln \frac{V_2 - b}{V_1 - b} + a \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right) \end{aligned}$$

(b)

$$dE_K = 0$$

$$dE_p = -dW = \frac{a}{V^2} dV = -d\left(\frac{a}{V}\right)$$

$$\Delta E = \int_1^2 dE = \int_{V_1}^{V_2} -d\left(\frac{a}{V}\right) = a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

(3)

$$\begin{aligned} Q &= \Delta E + W \\ &= RT \ln \frac{V_2 - b}{V_1 - b} \end{aligned}$$

3.

- (1) 不同
(2) 72W/m

(1) 由 $dQ = -k \left(\frac{dT}{dr} \right) dS dt$ 各处 $\frac{dQ}{dt}$ 相同 $\frac{dT}{dr}$ 不同

(2)
$$\begin{aligned} \iint dQ &= - \iint k \left(\frac{dT}{dr} \right) dS dt dr \\ &= - \int k \frac{c}{2\pi r L} 2\pi r L dt dr \\ &= - k c \frac{\Delta l}{L} dt \\ \frac{dT}{dr} 2\pi r L &= \text{const.} \\ dT &= \frac{c}{2\pi r L} dr \\ \int dT &= \int \frac{c}{2\pi r L} dr \\ T_1 - T_2 &= \frac{c}{2\pi L} \ln \frac{R_2 + R_1}{R_1} \end{aligned}$$

4.

(1) $F = -(p_0 A + mg) \frac{A y}{V} y$

(2) $T = 2\pi \sqrt{\frac{mV}{(p_0 A + mg) \gamma A}}$

提示: (1)

两边求微分得

$$V^r dp + r V^{r-1} p dV = 0$$

$pA = F$
 $A dp = dF$
 $dV = A dy$

代入、积分得

$$\frac{F}{mg + p_0 A} = e^{\frac{A y}{V}} \quad |F| = F - mg - p_0 A$$

当 $y \rightarrow 0$ $e^{\frac{A y}{V}} = 1 + \frac{A y}{V}$

则 $F_{\text{总}} = -(mg + p_0 A) \frac{A y}{V} y$

5.

$$T_0 = 69.3K$$

$$\Delta E = 1728J$$

$$W = 621J$$

解：热容量

$$C = \frac{dQ}{dT} = 2R(1 + 0.01T) \Rightarrow$$

$$dQ = 2R(1 + 0.01T)dT \quad (1)$$

由热一律 $dQ = dE + dW = nC_V dT + p dV$

$$C_V = \frac{3}{2} R \quad (2)$$

$$p = \frac{nRT}{V}$$

$$\Rightarrow 0.01dT = \frac{dT}{2T} + \frac{dV}{V}$$

(1) 从初态到末态积分

$$\int_{T_0}^{2T_0} 0.01dT = \int_{T_0}^{2T_0} \frac{dT}{2T} + \int_{V_0}^{\sqrt{2}V_0} \frac{dV}{V} \Rightarrow T_0 = 69.2K$$

(2) 从初态到末态内能增量

$$\Delta E = nC_V(2T_0 - T_0) = 1728J$$

(3) 从初态到末态吸收的热量

$$Q = \int_{T_0}^{2T_0} C dT = \int_{T_0}^{2T_0} 2R(1 + 0.01T) dT = 2RT_0 + 0.03RT_0^2$$

系统对外做功：

$$W = Q - \Delta E = 621J$$

注意：分清“热容量”和“摩尔热容量”！

6.

解： T T₀

高温热库的温度在变，则可设计一时时刻刻均为卡诺热机
每次只做极小的功的热机

$$dW = -\left(1 - \frac{T_0}{T}\right) dQ = -\left(1 - \frac{T_0}{T}\right) C dT$$

$$\text{得 } W_{\text{MAX}} = C \left(T_0 \ln \frac{T_0}{T} + T - T_0 \right)$$

7.

$$Q \approx 1.49 \times 10^4 \text{ kcal}$$

解: 热机 $\eta_1 = 1 - \frac{T_3}{T_1} = \frac{5}{7}$ $\eta_1 \Delta_c H_m m = W$ $\Delta_c H_m m - W = Q_1$
 致冷机 $\omega = \frac{T_2}{T_3 - T_2}$ $W + W\omega = Q_2$ $Q = Q_1 + Q_2$

8.

$$\eta = 52\%$$

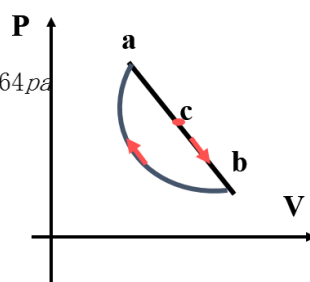
解:

$$p_0 = 32 \text{ Pa}, V_0 = 8 \text{ m}^3, p_1 = 1 \text{ Pa}, V_1 = 64 \text{ Pa}$$

(1) 求吸热放热的转折点C

$$dQ = 0$$

$$= \gamma \frac{3R}{2} dT + p dV$$



设直线的过程方程: $p = \alpha - \beta V$



直线上任一点: $pV = \gamma RT$

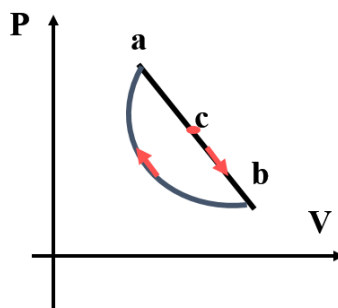
$$T = \frac{1}{\gamma R} (\alpha V - \beta V^2)$$

对某一微小过程:

$$dT = \frac{1}{\gamma R} (\alpha dV - 2\beta V dV)$$

代入热一律:

$$dQ = \left(\frac{5}{2} \alpha - 4\beta V \right) dV$$



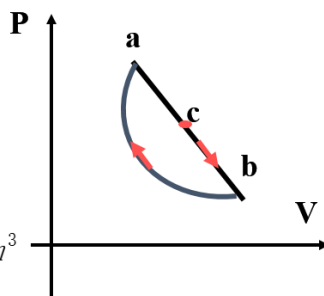
若该过程在C点附近: $dQ = 0 \Rightarrow V_c = \frac{5\alpha}{8\beta}$

$$\xrightarrow{p = \alpha - \beta V} p_c = \frac{3}{8} \alpha$$

由a, b两点坐标 →

$$\alpha = \frac{255}{7}; \beta = \frac{31}{56}$$

→ $p_c = 13.7 \text{ pa}, V_c = 41.1 \text{ m}^3$



(2) 效率

$$Q_{AC} = \Delta E + W > 0 \quad Q_{CB} = \Delta E + W < 0$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{CB}|}{Q_{AC}} = 52\%$$

9.

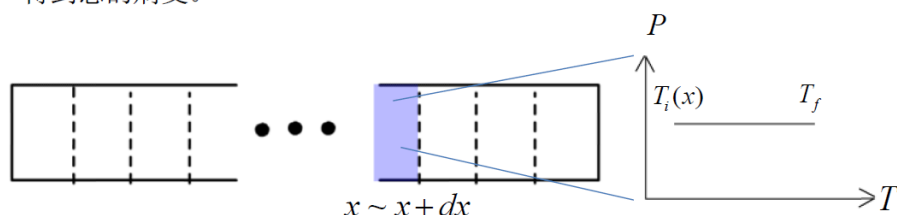
分析讨论:

首先当系统初始状态达到热稳定时, 棒内会出现温度分布, 不是一个平衡态! 末态, 棒温度分布均匀, 是一个平衡态。

将棒无限分割, 在每一个小的体积元 (这里是线元), 近似的认为始终处于平衡态, 其经历一个从初温 $T_i(x)$ 到末温 T_f 的等压的可逆过程。

在这样的近似和过程下, 我们才能够计算每一个体积元的熵变。

最后, 因为熵是一个广延量, 我们可以简单的将每个体积元的熵变进行叠加, 得到总的熵变。



首先计算初态温度分布:

由于左右两端温度给定, 介质均匀, 很容易得到线性的温度分布:

$$T_i(x) = T_0(1 + \frac{x}{L})$$

在去除热源后的末温, 认为系统处于一个封闭系统, 每一个体积元吸收或放出一定的热量, 以达到共同的温度 T_f , 但是整个系统不再吸热或放热, 因此所有体积元吸收放出的热量总和为0:

$$\int_0^L c(T_f - T_i(x))\lambda dx = 0$$

$$T_f = \frac{3}{2}T_0$$

按照前面的分析, 对每个体积微元有熵变:

$$dS(x) = \int_{T_i(x)}^{T_f} \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_i(x)}^{T_f} \frac{c\lambda dx dT}{T} = c\lambda \ln \frac{T_f}{T_i(x)} dx$$

总熵变:

$$\Delta S = \int_0^L dS(x) = \int_0^L c\lambda \ln \frac{T_f}{T_i(x)} dx = c\lambda L(\ln \frac{3}{8} + 1) > 0$$

10.

解 将弹簧伸长量记为 x , 参考图 7-12 所示参量, 可为两个小物块和滑轮建立下述方程:

$$m_1 g - T = m_1 a_1, \quad (1)$$

$$T - m_2 g = m_2 a_2, \quad (2)$$

$$Mg + 2T - kx = Ma_M, \quad (3)$$

$$a_1 = a_2 + 2a_M. \quad (4)$$

由①②可得

$$m_1 a_1 + m_2 a_2 = (m_1 - m_2)g, \quad (5)$$

⑤与④式联立, 可解得

$$a_1 = \frac{(m_1 - m_2)g + 2m_2 a_M}{m_1 + m_2}, \quad a_2 = \frac{(m_1 - m_2)g - 2m_1 a_M}{m_1 + m_2}. \quad (6)$$

由①②还可得

$$2T = (m_1 + m_2)g + m_2 a_2 - m_1 a_1, \quad (7)$$

将⑥式代入⑦式后, 再代入④式, 可得

$$\left(M + \frac{4m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) a_M = \left(M + \frac{4m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) g - kx.$$

这可等效成由劲度系数为 k 的轻弹簧和质量为

$$M^* = M + \frac{4m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

的滑轮构成的竖直弹簧振子, 故其振动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{M^*/k} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{k} \left(M + \frac{4m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right)}.$$

11.

解: (1) 振动周期 $T = 2\pi / \omega = 2\pi \sqrt{A/a_{\max}} = 0.314s$

(2) 当物体处于平衡位置时, 系统的势能为零, 由机械能守恒可得系统的动能等于总能量, 即

$$E_k = E = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 - \frac{1}{2} m A a_{\max} = 2.0 \times 10^{-3} J$$

(3) 设振子在位移 x_0 处动能与势能相等, 则有 $kx_0^2/2 = kA^2/4$

$$x_0 = \pm \sqrt{2} A / 2 = \pm 7.07 \times 10^{-3} m$$

(4) 物体位移的大小为振幅的一半 (即 $x = A/2$) 时的势能为

$$E_p = \frac{1}{2} k x_0^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{E}{4} \quad \text{则动能为} \quad E_k = E - E_p = 3E/4$$

12.

解：由题意可做出旋转矢量图如下。

由图知

$$\begin{aligned} A_2^2 &= A_1^2 + A^2 - 2A_1A\cos 30^\circ \\ &= (0.173)^2 + (0.2)^2 - 2 \times 0.173 \times 0.2 \times \sqrt{3}/2 \\ &= 0.01 \end{aligned}$$

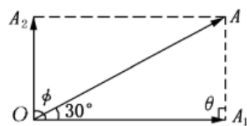
$$\therefore A_2 = 0.1\text{m}$$

设角 AA_1O 为 θ ，则

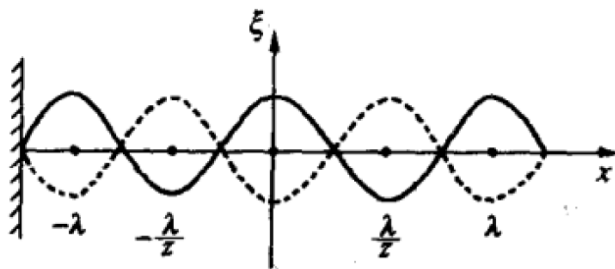
$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2\cos\theta$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \cos\theta &= \frac{A_1^2 + A_2^2 - A^2}{2A_1A_2} = \frac{(0.173)^2 + (0.1)^2 - (0.02)^2}{2 \times 0.173 \times 0.1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

即 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，这说明， A_1 与 A_2 间夹角为 $\frac{\pi}{2}$ ，即二振动的位相差为 $\frac{\pi}{2}$ 。



13



解 由已知的入射波在原点 O 的振动，可得左行的入射波为

$$\xi_{\lambda} = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right),$$

传播到反射点的相位为

$$\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{5}{4}\lambda = \omega t - \frac{5}{2}\pi.$$

反射后相位有 π 突变，故反射波在反射点的相位为 $\omega t - \frac{7}{2}\pi$ ，在 O 点的相位又比反射点的相位落后 $\frac{5}{2}\pi$ ，故反射波在 O 点的相位为

$$\omega t - \frac{7}{2}\pi - \frac{5}{2}\pi = \omega t - 6\pi.$$

据此，反射波的数学表达式为

$$\xi_{\text{反}} = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x - 6\pi\right),$$

或者等效地改述成

$$\xi_{\text{反}} = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right).$$

绳中的合成波为

$$\xi = \xi_{\lambda} + \xi_{\text{反}} = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \cos \omega t,$$

此即为驻波方程. 当

$$\frac{2\pi}{\lambda}x = (2k+1)\frac{\pi}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

时振幅为零, 对应波节, 波节的位置可表述为

$$x = \left(k + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

类似地可求得振幅最大的各点, 即波腹的位置为

$$x = k \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

14.

解 音叉发出的声波直接传到入耳的频率即为 $\nu_0 = 500 \text{ Hz}$. 被高墙接收后再反射回的声波, 其频率为

$$\nu_{\text{反}} = \frac{u}{u - v_s} \nu_0,$$

人耳接收的频率便是

$$\nu = \frac{u + v_B}{u} \nu_{\text{反}} = \frac{u + v_B}{u - v_s} \nu_0 = \frac{330 + 5}{330 - 5} \times 500 \text{ Hz} = 515 \text{ Hz}.$$

人耳中两种振动形成的拍频即为

$$\nu_{\text{拍}} = \nu - \nu_0 = 15 \text{ Hz}.$$

15.

解: (1) $\because$

$$I = \overline{w}u$$

$$\therefore \overline{w} = \frac{I}{u} = 18.0 \times \frac{10^{-3}}{300} = 6 \times 10^{-5} \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$w_{\text{max}} = 2\overline{w} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$$

(2)

$$\begin{aligned} W &= \overline{w}V = \overline{w} \frac{1}{4} \pi d^2 \lambda = \overline{w} \frac{1}{4} \pi d^2 \frac{u}{\nu} \\ &= 6 \times 10^{-5} \times \frac{1}{4} \pi \times (0.14)^2 \times \frac{300}{300} = 9.24 \times 10^{-7} \text{ J} \end{aligned}$$